

REVIU JURNAL

“A graph-based framework for cryptographic risk modeling in the post-quantum transition: TLS 1.3 and TLCP analysis”

Nama : Mohamad Rahmadi
NIM : 251012050089
Program Studi : Magister Teknik Informatika

A. Identitas Jurnal

Jurnal dengan judul “*A graph-based framework for cryptographic risk modeling in the post-quantum transition: TLS 1.3 and TLCP analysis*” merupakan jurnal yang dipublikasi pada Information and Software Technology Volume 195 dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Jurnal ini dipublikasi pada Tahun 2026. Jurnal ini ditulis oleh Andrés F. Herrera, Mehraj Gadimaliyev, Ying Meng, Licheng Wang. Secara umum, jurnal ini membahas mengenai pemodelan risiko kriptografi berbasis graf untuk mengukur tingkat kerentanan sistem kriptografi terhadap ancaman komputasi kuantum, khususnya pada protokol TLS 1.3 dan TLCP.

Komponen	Keterangan
Judul	<i>A graph-based framework for cryptographic risk modeling in the post-quantum transition: TLS 1.3 and TLCP analysis</i>
Nama Jurnal	Information and Software Technology
Volume dan Halaman	Volume 195, Halaman 108099
Tahun	2026
Penulis	Andrés F. Herrera, Mehraj Gadimaliyev, Ying Meng, Licheng Wang
Penerbit	Elsevier
DOI	https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108099

B. Permasalahan yang Dibahas

1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada jurnal ini adalah evaluasi paparan risiko kuantum pada ekosistem kriptografi organisasi menggunakan kerangka kerja berbasis graf (*graph-*

based framework). Penelitian berfokus pada analisis dan perbandingan profil risiko antara protokol TLS 1.3 sebagai standar internasional berbasis IETF/NIST dan TLCP sebagai standar nasional Tiongkok.

Permasalahan utama muncul akibat perkembangan teknologi komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan bahkan mematahkan algoritma kriptografi klasik. Ancaman ini diperkuat oleh konsep *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL), yaitu skenario ketika data terenkripsi dikumpulkan saat ini untuk kemudian didekripsi di masa depan menggunakan komputer kuantum.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa algoritma kuantum seperti Algoritma Shor mampu memecahkan algoritma kriptografi asimetrik klasik seperti RSA, DH, dan ECDH, sedangkan Algoritma Grover dapat mengurangi tingkat keamanan algoritma simetris secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh terhadap infrastruktur kriptografi yang dimiliki.. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan:

Table 1
Cryptographic algorithm classification and transition guidelines (Based on NIST IR 8547 [4]).

Algorithm family	Security strength (bits) ^a	NIST PQC category ^b	Example standardized algorithm (FIPS)	Usage policy ^c
Classical Asymmetric	≤112	N/A	RSA-2048, ECDHE P-224	Deprecated (2030)
	≥128	N/A	RSA-3072, ECDHE P-256	Disallowed (2035)
Post-Quantum Asymmetric	128	1	ML-KEM-512, SLH-DSA-SHA2-128s	✓
	128	2	ML-DSA-44	✓
	192	3	ML-KEM-768, ML-DSA-65	✓
	192	4	N/A	✓
	256	5	ML-KEM-1024, ML-DSA-87	✓
	128	1	AES-128	✓
Symmetric Cryptography	128	2	SHAKE128	✓
	192	3	AES-192	✓
	192	4	SHA3-384	✓
	256	5	AES-256, SHA3-512	✓

Berdasarkan tabel tersebut, Algoritma kriptografi asimetrik klasik yang digunakan pada protokol *Transport Layer Security* (TLS) akan dengan mudah *break* menggunakan algoritma Shor.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup komponen-komponen kriptografi yang digunakan dalam ekosistem teknologi informasi organisasi, meliputi:

- Primitif kriptografi seperti RSA, AES, SHA, SM2, SM3, dan SM4.
- Protokol komunikasi TLS 1.3 dan TLCP.
- Cipher suite* dan dependensi antar komponen kriptografi.
- Implementasi pustaka kriptografi OpenSSL dan GmSSL.

- e. Struktur hubungan hierarkis antar algoritma dan protokol dalam sistem komunikasi aman.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemodelan graf berarah (*directed graphs*) untuk memetakan hubungan dan dependensi antar komponen kriptografi. Metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Cryptographic Discovery*

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan data konfigurasi kriptografi dari protokol TLS 1.3 dan TLCP melalui proses observasi terhadap parameter *handshake*, *cipher suite*, algoritma tanda tangan digital, dan mekanisme pertukaran kunci.

2. *Cryptographic Inventory Database*

Data hasil observasi kemudian disusun ke dalam inventaris kriptografi menggunakan konsep *Resource Description Framework* (RDF) dan *Cryptographic Bill of Materials* (CBOM). Struktur ini digunakan untuk memetakan hubungan antar komponen secara sistematis.

3. *Cryptographic Ecosystem Graph Modeling*

Komponen kriptografi direpresentasikan sebagai node dan hubungan dependensi direpresentasikan sebagai edge dalam sebuah graf berarah. Model graf dibangun secara bertingkat mulai dari:

- a. *Origin layer*
- b. *Domain layer*
- c. *Protocol layer*
- d. *Implementation layer*
- e. *Cipher suite layer*
- f. *Primitive layer*

Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana kerentanan pada satu algoritma dapat memengaruhi keseluruhan sistem.

4. *Quantum Risk Assessment*

Pada tahap ini dilakukan perhitungan berbagai metrik risiko kuantum, antara lain:

- a. *Primitive Centrality*

Mengukur tingkat keterhubungan dan pengaruh suatu algoritma kriptografi dalam sistem.

- b. *Primitive Quantum Risk Indicator* (P-QRI)

Mengukur tingkat kerentanan algoritma terhadap ancaman kuantum berdasarkan tingkat sentralitas dan tingkat risiko kuantum.

c. *Cipher Suite Quantum Risk Score* (CS-QRS)

Mengukur tingkat risiko kuantum pada suatu *cipher suite* berdasarkan kombinasi algoritma penyusunnya.

d. *Systemic Quantum Risk Score* (S-QRS)

Menghasilkan nilai risiko sistemik secara keseluruhan untuk menggambarkan tingkat paparan ancaman kuantum pada organisasi.

Quantum Risk Score merupakan nilai atau indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan suatu sistem kriptografi terhadap ancaman komputasi kuantum (*quantum computing*). Nilai ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan algoritma atau infrastruktur kriptografi dapat dilemahkan atau dipecahkan oleh komputer kuantum di masa mendatang.

Kegunaan *Quantum Risk Score*, antara lain:

a. Mengukur Tingkat Kerentanan Sistem

Quantum Risk Score membantu organisasi mengetahui algoritma mana yang paling rentan terhadap serangan kuantum.

b. Menentukan Prioritas Migrasi PQC

Organisasi dapat menentukan algoritma mana yang harus segera diganti dengan algoritma *Post-Quantum Cryptography*.

c. Membantu Pengambilan Keputusan Keamanan

Nilai risiko membantu manajemen menentukan strategi keamanan, anggaran migrasi, dan prioritas perlindungan data.

d. Memetakan Risiko Sistemik

Dengan pendekatan berbasis graf, risiko tidak hanya dilihat dari satu algoritma, tetapi juga hubungan dependensi antar komponen sistem.

e. Mendukung Audit dan Kepatuhan

Quantum Risk Score dapat digunakan sebagai indikator audit keamanan, dasar evaluasi kesiapan organisasi, dan bukti kepatuhan terhadap standar keamanan masa depan.

f. Mempersiapkan Era *Post-Quantum Cryptography*

Pengukuran risiko membantu organisasi melakukan transisi bertahap menuju algoritma PQC seperti ML-KEM, ML-DSA, dan SLH-DSA.

5. *Remediation and Monitoring*

Tahap akhir digunakan untuk menentukan prioritas migrasi menuju kriptografi pasca-kuantum (*Post-Quantum Cryptography/PQC*) serta melakukan pemantauan terhadap perubahan konfigurasi dan penggunaan algoritma kriptografi.

D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja berbasis graf yang diusulkan mampu mengidentifikasi struktur kriptografi yang rentan terhadap ancaman kuantum serta menunjukkan hubungan dependensi antar komponen secara lebih jelas.

Beberapa hasil utama penelitian antara lain:

a. Analisis TLS 1.3

TLS 1.3 memiliki tingkat *cryptographic agility* yang tinggi karena mendukung berbagai kombinasi algoritma kriptografi. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut menyebabkan tingkat interdependensi antar komponen menjadi lebih kompleks

b. Analisis TLCP

TLCP memiliki struktur yang lebih terpusat karena menggunakan algoritma ShangMi (SM) secara wajib, seperti SM2, SM3, dan SM4. Akibatnya, risiko kuantum terkonsentrasi pada sejumlah kecil algoritma utama.

c. Identifikasi Risiko Sistemik

Melalui perhitungan *Primitive Quantum Risk Indicator* dan *Systemic Quantum Risk Score*, penelitian mampu menunjukkan komponen yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan menjadi prioritas utama dalam proses migrasi menuju PQC

d. Visualisasi Risiko

Pendekatan berbasis graf memberikan visualisasi yang lebih mudah dipahami terkait hubungan antar algoritma, protokol, dan implementasi kriptografi sehingga mempermudah proses audit keamanan.

e. Evaluasi Risiko Kuantum

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. TLS 1.3 memiliki nilai risiko sistemik yang lebih rendah dibandingkan TLCP.
2. TLCP memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap algoritma SM sehingga lebih sulit beradaptasi terhadap migrasi pasca-kuantum.
3. Pendekatan berbasis graf efektif digunakan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam ekosistem kriptografi.

Kelebihan Penggunaan Graf Berarah dalam penelitian keamanan siber, seperti pada jurnal tersebut yaitu:

- a. Mempermudah visualisasi hubungan kompleks.
- b. Mampu memetakan dependensi antar sistem.
- c. Membantu identifikasi node kritis.
- d. Mendukung analisis risiko sistemik.
- e. Efektif digunakan pada jaringan besar dan kompleks.

E. Kelebihan dan Kekurangan

1. Kelebihan Penelitian

Kelebihan dari penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Sistemik
Penelitian tidak hanya menilai algoritma secara individual, tetapi juga menganalisis hubungan dan ketergantungan antar komponen dalam sistem.
- b. Visualisasi Risiko yang Informatif
Model graf mampu memberikan visualisasi hubungan antar komponen kriptografi sehingga mempermudah proses analisis risiko.
- c. Kuantifikasi Risiko
Penelitian menghasilkan metrik kuantitatif seperti P-QRI, CS-QRS, dan S-QRS yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas migrasi kriptografi.
- d. Analisis Lintas Protokol
Penelitian mampu membandingkan dua pendekatan standar kriptografi berbeda, yaitu TLS 1.3 dan TLCP.
- e. Relevansi terhadap Isu Terkini
Topik penelitian sangat relevan dengan perkembangan ancaman keamanan siber di era komputasi kuantum.

2. Kekurangan Penelitian

Beberapa kekurangan penelitian ini antara lain:

- a. Cakupan Analisis Masih Terbatas
Penelitian hanya berfokus pada protokol SSL/TLS dan belum mencakup *data-at-rest* maupun pustaka kriptografi tingkat aplikasi.
- b. Ketergantungan terhadap Inventarisasi Aset
Keakuratan hasil sangat bergantung pada kelengkapan data inventaris kriptografi yang dikumpulkan.

c. Kompleksitas Implementasi

Model graf dan RDF membutuhkan kemampuan teknis yang cukup tinggi sehingga implementasinya pada organisasi besar dapat menjadi kompleks.

d. Belum Mengimplementasikan Migrasi PQC Secara Langsung

Penelitian hanya berfokus pada penilaian risiko dan belum membahas implementasi teknis migrasi algoritma PQC secara menyeluruh.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis graf merupakan metode yang efektif untuk melakukan penilaian risiko kuantum pada ekosistem kriptografi modern. Kerangka kerja ini mampu memetakan hubungan antar komponen kriptografi secara sistematis serta mengidentifikasi titik-titik kerentanan yang dapat meningkatkan paparan risiko kuantum.

Penelitian juga menunjukkan bahwa struktur dependensi antar algoritma memiliki pengaruh besar terhadap tingkat risiko sistemik. TLS 1.3 memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi migrasi menuju post-quantum cryptography dibandingkan TLCP yang cenderung terpusat pada algoritma ShangMi.

Selain itu, metrik yang dihasilkan seperti P-QRI, CS-QRS, dan S-QRS dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas migrasi kriptografi pasca-kuantum. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode evaluasi keamanan kriptografi di era komputasi kuantum.

G. Potensi Riset di Masa Mendatang

Berdasarkan keterbatasan dan arah pengembangan yang disebutkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa peluang riset di masa mendatang, antara lain:

1. Perluasan Cakupan Aset

Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis tidak hanya pada *data-in-transit*, namun dapat melakukan pengembangan kerangka kerja yang mencakup perlindungan data yang tersimpan (*data-at-rest*), sistem penyimpanan data, pustaka kriptografi di tingkat aplikasi, dan *Hardware Security Module* (HSM).

2. Integrasi dengan Teknologi Otomatisasi

Pengembangan alat otomatis berbasis AI atau *security orchestration* dapat membantu proses inventarisasi dan pemantauan aset kriptografi secara *real-time*.

3. Analisis Multi-Protokol

Penelitian dapat diperluas pada protokol komunikasi lain seperti SSH, IPsec, QUIC, dan *Wi-Fi Security Protocol*.

4. Implementasi Migrasi *Post-Quantum Cryptography*

Penelitian lanjutan dapat membahas strategi implementasi migrasi algoritma klasik menuju algoritma PQC seperti ML-KEM, ML-DSA, dan SLH-DSA berupa *Proof of Concept* pada sistem yang ada saat ini.

5. Integrasi dengan Standar Industri

Kerangka kerja dapat diintegrasikan dengan standar keamanan modern seperti *Software Bill of Materials* (SBOM), CycloneDX, atau NIST *Cybersecurity Framework*.

H. Pendapat dan Analisis Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, jurnal ini memberikan kontribusi yang sangat baik dalam bidang keamanan siber, khususnya terkait kesiapan organisasi menghadapi ancaman komputasi kuantum. Pendekatan berbasis graf yang digunakan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar komponen kriptografi sehingga proses identifikasi risiko menjadi lebih sistematis. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses migrasi menuju PQC. Visualisasi berbasis graf juga menjadi keunggulan tersendiri karena mempermudah organisasi memahami posisi kerentanan sistem yang dimiliki.

Namun demikian, implementasi *framework* ini pada lingkungan organisasi besar kemungkinan membutuhkan sumber daya komputasi dan kemampuan teknis yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengembangan alat otomatis dan integrasi dengan sistem keamanan modern menjadi hal yang penting untuk penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat relevan dengan perkembangan keamanan siber saat ini dan dapat dijadikan referensi penting dalam penelitian maupun implementasi keamanan kriptografi di era *post-quantum*.

I. Daftar Pustaka

Herrera, A. F., Gadimaliyev, M., Meng, Y., & Wang, L. (2026). *A Graph-Based Framework for Cryptographic Risk Modeling in the Post-Quantum Transition: TLS 1.3 and TLCP Analysis*. Information and Software Technology, 195, 108099. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108099>